

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 21 FEBBRAIO 2017

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$S(a) = \int_0^{\infty} \frac{x^a \ln(x)}{x^2 + 1} dx,$$

stabilendo per quali valori di $a \in \mathbb{C}$ si ha convergenza.

Suggerimento. Si usi un percorso che aggira il taglio lungo il semiasse reale positivo.

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

L'integranda

$$f(z) = \frac{z^a \ln(z)}{z^2 + 1}$$

è una funzione polidroma con punti di diramazione in $z = 0$ e all'infinito. Inoltre, per $\text{Re}(a) > -1$, ha solo due poli semplici in $z_{1,2} = \pm i$. La polidromia è generata sia dal logaritmo che dalla potenza z^a , per i valori di a tali che $a \notin \mathbb{Z}$. Le condizioni di convergenza si ottengono richiedendo l'integrealtà agli estremi $x = 0$ e $x = \infty$. In particolare, nell'origine, il comportamento dell'integranda e la conseguente condizione di integrabilità sul parametro a sono

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} z^a \ln(x), \quad \Rightarrow \quad \text{Re}(a) > -1.$$

All'infinito si hanno il comportamento la condizione di integrabilità

$$f(x) \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} z^{a-2} \ln(x), \quad \Rightarrow \quad \text{Re}(a) < 1.$$

Il dominio di convergenza in a dell'integrale è $D = \{a \in \mathbb{C} : -1 < \text{Re}(a) < 1\}$, ovvero il rettangolo infinito, parallelo all'asse immaginario delle parti reali comprese tra -1 ed 1, nel piano complesso di a . Poiché $\text{Re}(a) > -1$, le uniche singolarità dell'integranda sono i poli semplici $z_{1,2} = \pm i$. Usiamo la determinazione principale $\arg(z) \in (0, 2\pi)$, quindi il taglio nel dominio dell'integranda coincide con il semiasse reale positivo.

Consideriamo il percorso di integrazione chiuso Γ mostrato in figura, composto dai tratti rettilinei $L_{\pm}$, sopra e sotto il taglio e dagli archi γ_R e γ_{ϵ} , centrati nell'origine di raggi R e ϵ rispettivamente, ovvero

$$\Gamma = L_+ \cup L_- \cup \gamma_R \cup (-\gamma_{\epsilon}).$$

L'integrale su Γ nei limiti $R \rightarrow \infty$ e $\epsilon \rightarrow 0$ è dato dalla somma dei residui in z_1 e z_2 , ovvero

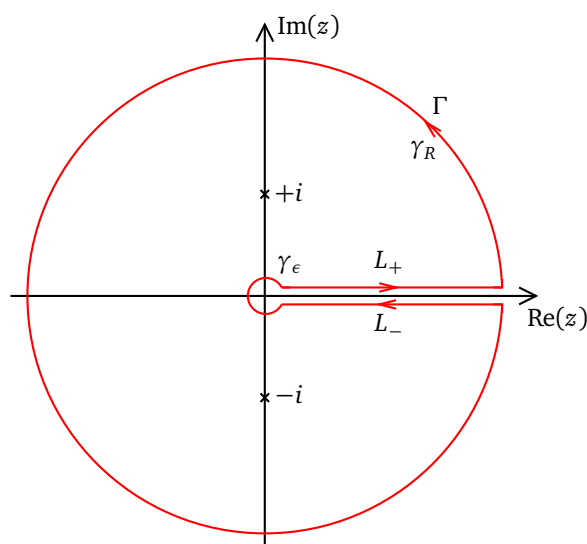
$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} f(z) dz = 2i\pi (\text{Res}[f(z), z_1] + \text{Res}[f(z), z_2]).$$

I residui in $z_1 = +i = e^{i\pi/2}$ e $z_2 = -i = e^{3i\pi/2}$ sono

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), z_1] &= \frac{e^{ia\pi/2} i\pi/2}{2i} = \frac{e^{ia\pi/2} \pi}{4}, \\ \text{Res}[f(z), z_2] &= \frac{e^{3ia\pi/2} 3i\pi/2}{-2i} = -\frac{3e^{3ia\pi/2} \pi}{4}. \end{aligned}$$

In definitiva

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} f(z) dz = \frac{i\pi^2}{2} (e^{ia\pi/2} - 3e^{3ia\pi/2}).$$



D'altro canto l'integrale può essere calcolato come somme dei contributi

$$\begin{aligned}\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} f(z) dz &= \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{L_+} f(z) dz + \int_{L_-} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz - \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \right) \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\epsilon}^R \frac{x^a \ln(x)}{x^2 + 1} dx - \int_{\epsilon}^R \frac{e^{2ai\pi} x^a (\ln(x) + 2i\pi)}{x^2 + 1} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz - \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \right) \\ &= S(a) (1 - e^{2ia\pi}) - 2i\pi e^{2ia\pi} \int_0^\infty \frac{x^a}{x^2 + 1} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{\gamma_R} f(z) dz - \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \right).\end{aligned}$$

Usando i lemmi per l'integrazione sugli archi infinitesimi ed infiniti si dimostra gli integrali su γ_ϵ e γ_R sono nulli. Questo risultato è conseguenza delle condizioni di convergenza, ovvero del fatto che $-1 < \operatorname{Re}(a) < 1$.

Usando la formula per l'integrazione di funzioni polidrome si ottiene

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^a}{x^2 + 1} dx &= -\frac{\pi e^{-ia\pi}}{\operatorname{sen}(\pi a)} (\operatorname{Res}[f(z), z_1] + \operatorname{Res}[f(z), z_2]) \\ &= -\frac{\pi e^{-ia\pi}}{\operatorname{sen}(\pi a)} \left(\frac{e^{ia\pi/2}}{2i} + \frac{e^{3ia\pi/2}}{-2i} \right) \\ &= \frac{\pi \operatorname{sen}(\pi a/2)}{\operatorname{sen}(\pi a)} = \frac{\pi}{2 \cos(\pi a/2)}.\end{aligned}$$

Sostituiamo questo risultato nell'integrale precedente e usiamo il valore dello stesso integrale ottenuto come somma dei residui

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \oint_{\Gamma} f(z) dz = S(a) (1 - e^{2ia\pi}) - \frac{i\pi^2 e^{2ia\pi}}{\cos(\pi a/2)} = \frac{i\pi^2}{2} (e^{ia\pi/2} - 3e^{3ia\pi/2}),$$

risolviamo rispetto a $S(a)$

$$\begin{aligned}S(a) &= \left[e^{ia\pi/2} - 3e^{3ia\pi/2} + \frac{2e^{2ia\pi}}{\cos(\pi a/2)} \right] \frac{i\pi^2/2}{1 - e^{2ia\pi}} = \left[e^{ia\pi/2} - 3e^{3ia\pi/2} + \frac{4e^{2ia\pi}}{e^{ia\pi/2} + e^{-ia\pi/2}} \right] \frac{i\pi^2/2}{1 - e^{2ia\pi}} \\ &= \frac{1 - 2e^{ia\pi} + e^{2ia\pi}}{e^{ia\pi/2} + e^{-ia\pi/2}} \frac{i\pi^2/2}{1 - e^{2ia\pi}} = \frac{e^{-ia\pi} - 2 + e^{ia\pi}}{e^{ia\pi/2} + e^{-ia\pi/2}} \frac{i\pi^2/2}{e^{-ia\pi} - e^{ia\pi}} = \frac{(2i\operatorname{sen}(a\pi/2))^2}{2\cos(a\pi/2)} \frac{i\pi^2/2}{-2i\operatorname{sen}(a\pi)},\end{aligned}$$

in definitiva

$$S(a) = \frac{\pi^2}{4} \frac{\operatorname{sen}(a\pi/2)}{\cos^2(a\pi/2)} = \frac{\pi^2}{4} \frac{\tan(a\pi/2)}{\cos(a\pi/2)}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$J_k = \oint_{C_k} \frac{dz}{z(1 - \cosh(z))} dz, \quad C_k = \{z : |z| = (2k+1)\pi\}, \quad k \in \mathbb{N},$$

con la circonferenza C_k orientata in senso antiorario.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

L'integranda ha un polo triplo in $z = 0$ e poli doppi in $z_m = 2im\pi$, con $m \in \mathbb{Z}$ e $m \neq 0$. Nella circonferenza C_k di raggio $(2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{N}$ ci sono i $(2k+1)$ poli $2im\pi$, con $m = -2k, -2k+1, \dots, 0, 1, \dots, 2k-1, 2k$. Usando il teorema dei residui, si ha

$$J_k = 2i\pi \sum_{m=-k}^k \operatorname{Res}[f(z), 2im\pi].$$

Per calcolare i residui otteniamo i coefficienti $C_{-1}^{(m)}$ degli sviluppi di Laurent dell'integranda centrati in ciascuno dei poli $2im\pi$, con $m = -2k, \dots, 2k$. Sfruttando gli sviluppi di Taylor noti del coseno iperbolico e la serie geometrica, nell'origine si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z(1 - \cosh(z))} = -\frac{1}{z(z^2/2! + z^4/4! + O(z^6))} = -\frac{1}{z^3/2! (1 + 2z^2/4! + O(z^4))} \\ &= -\frac{2}{z^3} \left[1 - \left(\frac{2z^2}{4!} + O(z^4) \right) + \left(\frac{2z^2}{4!} + O(z^4) \right)^2 + \dots \right] \\ &= -2\frac{1}{z^3} + \frac{1}{6}\frac{1}{z} + O(z), \end{aligned}$$

ne consegue che

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{6}.$$

Nel genetico polo doppio $z_m = 2im\pi \neq 0$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z(1 - \cosh(z))} = \frac{1}{z - z_m + z_m} \sum_{j=-2}^{\infty} A_j^{(m)} (z - z_m)^j = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{(z - z_m)^l}{z_m^{l+1}} \sum_{j=-2}^{\infty} A_j^{(m)} (z - z_m)^j \\ &= \frac{1}{(z - z_m)^2} \frac{A_{-2}^{(m)}}{z_m} + \frac{1}{z - z_m} \left(\frac{A_{-1}^{(m)}}{z_m} - \frac{A_{-2}^{(m)}}{z_m^2} \right) + O(1). \end{aligned}$$

I coefficienti $\{A_j^{(m)}\}_{j=-2}^{\infty}$ sono quelli della funzione $(1 - \cosh(z))^{-1}$, lo sviluppo di Laurent è

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - \cosh(z)} &= -\frac{2}{z^2} \frac{1}{1 + 2z^2/4! + 2z^4/6! + O(z^6)} \\ &= -\frac{2}{z^2} \left[1 - \left(\frac{2z^2}{4!} + \frac{2z^4}{6!} + O(z^6) \right) + \left(\frac{2z^2}{4!} + \frac{2z^4}{6!} + O(z^6) \right)^2 + \dots \right] \\ &= -2\frac{1}{z^2} + \frac{1}{6} + O(z^2), \end{aligned}$$

ne consegue che i primi tre coefficienti sono

$$A_{-2}^{(m)} = -2, \quad A_{-1}^{(m)} = 0, \quad A_0^{(m)} = \frac{1}{6}.$$

Il residuo in $z_m = 2im\pi \neq 0$ è quindi

$$\text{Res}[f(z), 2im\pi] = \frac{A_{-1}^{(m)}}{z_m} - \frac{A_{-2}^{(m)}}{z_m^2} = \frac{2}{(2im\pi)^2} = -\frac{1}{2m^2\pi^2}.$$

L'integrale cercato vale

$$J_k = 2i\pi \left(-\sum_{m=1}^k \frac{1}{m^2\pi^2} + \frac{1}{6} \right).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcolino i primi quattro coefficienti della serie di Laurent, centrata nell'origine, della funzione

$$q(z) = \frac{z^2 + \pi^2}{\sinh(z)}$$

e si determini il raggio di convergenza della stessa serie.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

La funzione ha poli semplici in corrispondenza degli zeri della funzione seno iperbolico, ad eccezione di $z_{\pm 1} = \pm i\pi$, che, essendo cancellati dagli zeri del polinomio a numeratore, rappresentano singolarità eliminabili. La funzione è dispari, ne consegue che la serie di Laurent centrata nell'origine ha solo potenze dispari, ovvero tutti i coefficienti pari sono nulli. In definitiva

$$q(z) = \sum_{k=-1}^{\infty} C_k z^k = C_{-1} z^{-1} + C_1 z + C_3 z^3 + C_5 z^5 + O(z^7),$$

dove abbiamo scritto i coefficienti da calcolare. A tal fine usiamo la serie di Taylor della funzione seno iperbolico

$$\sinh(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + O(z^7),$$

quindi la funzione $q(z)$ può essere scritta come

$$\begin{aligned} q(z) &= \frac{z^2 + \pi^2}{z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + O(z^7)} = \frac{z^2 + \pi^2}{z \left(1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)} \\ &= \left(z + \frac{\pi^2}{z} \right) \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right) + \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^2 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^3 + \dots \right]. \end{aligned}$$

Si vede facilmente che non si hanno potenze pari in quanto i due fattori hanno rispettivamente solo potenze dispari e solo potenze pari.

La potenza z^{-1} può essere ottenuta con un solo prodotto

$$q(z) = \left(z + \frac{\pi^2}{z} \right) \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right) + \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^2 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^3 + \dots \right],$$

quindi

$$C_{-1} = \pi^2.$$

La potenza z può essere ottenuta con i due prodotti

$$q(z) = \left(z + \frac{\pi^2}{z} \right) \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right) + \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^2 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^3 + \dots \right],$$

quindi

$$C_1 = 1 - \frac{\pi^2}{6}.$$

La potenza z^3 si ottiene con i tre prodotti

$$q(z) = \left(z + \frac{\pi^2}{z} \right) \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right) + \left(\frac{z^4}{(3!)^2} + O(z^6) \right) - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + O(z^6) \right)^3 + \dots \right],$$

dove si è svolto il quadrato della serie di potenze pari nella parentesi quadra. Il corrispondente coefficiente di Laurent è

$$C_3 = -\frac{1}{3!} + \pi^2 \left(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) = -\frac{1}{6} + \frac{7\pi^2}{360}.$$

Infine la potenza z^5 si ottiene con cinque prodotti

$$q(z) = \left(z + \frac{\pi^2}{z} \right) \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \frac{z^6}{7!} + O(z^8) \right) + \left(\frac{z^4}{(3!)^2} + \frac{2z^6}{3!5!} + O(z^8) \right) - \left(\frac{z^6}{(3!)^3} + O(z^8) \right) + \dots \right],$$

in questo si è svolto anche il cubo della serie di potenze pari nella parentesi quadra. Il corrispondente coefficiente di Laurent è

$$C_5 = -\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} + \pi^2 \left(-\frac{1}{7!} + \frac{2}{3!5!} - \frac{1}{(3!)^3} \right) = \frac{7}{360} - \frac{31\pi^2}{15120}.$$

Il raggio di convergenza coincide con la distanza dall'origine, centro dello sviluppo in serie di Laurent, del polo più vicino. Poiché, come detto, gli zeri della funzione seno iperbolico $z_{\pm 1} = \pm i\pi$ rappresentano delle singolarità eliminabili, i poli più vicini sono gli zeri successivi, $z_{\pm 2} = \pm 2i\pi$. Ne consegue che il raggio di convergenza è

$$R = 2\pi.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Usando le serie trigonometriche di Fourier della funzione identità $f(x) = x$ e della funzione $g(x) = x^3$, si calcoli la somma della serie numerica

$$S = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^3}.$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

La serie trigonometrica di Fourier di una funzione $h(x)$ è

$$h(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)],$$

con i coefficienti

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) h(x) dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) h(x) dx.$$

Poiché entrambe le funzioni $f(x)$ e $g(x)$ sono dispari, sono non nulli solo i coefficienti $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$. Nel caso della funzione identità

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) x dx = \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(kx)x}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx \right] = -\frac{2 \cos(k\pi)}{k} = (-1)^{k+1} \frac{2}{k}.$$

Quindi la serie di Fourier

$$x \sim 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\sin(kx)}{k}.$$

Per la funzione $g(x) = x^3$ si ha

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) x^3 dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(kx)x^3}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) x^2 dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{2\pi^3(-1)^k}{k} + \frac{3 \sin(kx)x^2}{k^2} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{6}{k^2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) x dx \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{2\pi^3(-1)^k}{k} - \frac{6}{k^2} \pi (-1)^{k+1} \frac{2}{k} \right] \\ &= 2(-1)^{k+1} \frac{\pi^2 k^2 - 6}{k^3}, \end{aligned}$$

e quindi la serie

$$x^3 \sim 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\pi^2 k^2 - 6}{k^3} \operatorname{sen}(kx).$$

Valutiamo la serie in $x = \pi/2$ dove si ha convergenza puntuale, ovvero sostituiamo il simbolo di Hurwitz con "="

$$\begin{aligned} \frac{\pi^3}{8} &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\pi^2 k^2 - 6}{k^3} \operatorname{sen}(k\pi/2) \\ &= 2 \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{2j+2} \frac{\pi^2 (2j+1)^2 - 6}{(2j+1)^3} \operatorname{sen}((2j+1)\pi/2) \\ &= 2 \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \left(\frac{\pi^2}{2j+1} - \frac{6}{(2j+1)^3} \right), \end{aligned}$$

otteniamo la serie cercata in funzione di un'altra serie,

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^3} = \left(-\frac{\pi^3}{8} + 2\pi^2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \right) \frac{1}{12}.$$

La serie del membro di destra si calcola usando la serie di Fourier della funzione identità, valutata sempre in $x = \pi/2$, infatti

$$\frac{\pi}{2} = 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\operatorname{sen}(k\pi/2)}{k} = 2 \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{2j+2} \frac{(-1)^j}{2j+1},$$

da cui

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Ne consegue che la somma cercata vale

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)^3} = \left(-\frac{\pi^3}{8} + 2\pi^2 \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{2j+1} \right) \frac{1}{12} = \left(-\frac{\pi^3}{8} + \frac{\pi^3}{2} \right) \frac{1}{12} = \frac{\pi^3}{32}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Data l'equazione matriciale

$$[A, \sigma_1] + \{A, \sigma_2\} = \alpha A$$

dove σ_1 e σ_2 sono le prime due matrici di Pauli, si determinino i valori del parametro $\alpha \in \mathbb{C}$ e le matrici A , 2×2 a elementi complessi, che verificano l'equazione.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

L'insieme $\{\sigma_k\}_{k=0}^3$, composto dalle matrici di Pauli e dall'identità σ_0 , rappresenta una base nello spazio delle matrici 2×2 ad elementi complessi. Ne consegue che la matrice cercata può essere decomposta come

$$A = \sum_{k=0}^3 a_k \sigma_k,$$

dove i coefficienti sono

$$a_k = \frac{1}{2} \operatorname{Tr} [\sigma_k A], \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Usando l'algebra delle matrici di Pauli, ovvero

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\epsilon_{jkm}\sigma_m, \quad \{\sigma_j, \sigma_k\} = 2\delta_{jk}\sigma_0, \quad j, k, m = 1, 2, 3$$

includendo anche σ_0 , si hanno

$$[\sigma_j, \sigma_0] = 0, \quad \{\sigma_j, \sigma_0\} = 2\sigma_j, \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

Consideriamo il membro sinistro (MS) dell'equazione, trattando a parte il termine in σ_0 ,

$$\begin{aligned} \text{MS} &= \sum_{k=1}^3 a_k ([\sigma_k, \sigma_1] + \{\sigma_k, \sigma_2\}) + 2a_0\sigma_2 = \sum_{k=1}^3 a_k (2i\epsilon_{k,1,j}\sigma_j + 2\delta_{k2}\sigma_0) + 2a_0\sigma_2 \\ &= 2ia_3\sigma_2 - 2ia_2\sigma_3 + 2a_2\sigma_0 + 2a_0\sigma_2 = 2a_2\sigma_0 + (2ia_3 + 2a_0)\sigma_2 - 2ia_2\sigma_3. \end{aligned}$$

Il membro destro (MD) è

$$\text{MD} = \alpha \sum_{k=0}^3 a_k \sigma_k,$$

eguagliando i coefficienti delle stesse matrici della base, si ottiene il sistema omogeneo

$$\begin{cases} -\alpha a_0 + 2a_2 = 0 \\ -\alpha a_1 = 0 \\ 2a_0 - \alpha a_2 + 2ia_3 = 0 \\ -2ia_2 - \alpha a_3 = 0 \end{cases}.$$

La soluzione non banale si ha nel caso in cui il determinante della matrice dei coefficienti sia nullo, per cui

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -\alpha & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -\alpha & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -\alpha & 2i \\ 0 & 0 & -2i & -\alpha \end{pmatrix} &= 0 \\ \alpha^2(\alpha^2 - 4) - 4\alpha^2 &= 0 \\ \alpha^2(\alpha^2 - 8) &= 0, \end{aligned}$$

le quattro soluzioni dell'equazione precedente, che è l'equazione secolare dell'operatore, sono gli autovalori

$$\alpha_{1,2} = 0, \quad \alpha_{3,4} = \pm 2\sqrt{2}.$$

Gli autovettori corrispondenti sono

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2i \\ 0 & 0 & -2i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \\ w_k \end{pmatrix} = \alpha_k \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \\ w_k \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$

da si hanno le equazioni

$$2z_k = \alpha_k x_k, \quad 0 = \alpha_k y_k, \quad 2x_k + 2iw_k = \alpha_k z_k, \quad -2iz_k = \alpha_k w_k.$$

Nei casi $\alpha_{1,2} = 0$, posto $x_1 = 1$ e $y_1 = 0$, si hanno

$$z_1 = 0, \quad w_1 = i,$$

mentre ponendo $x_2 = 0$ e $y_2 = 1$ possiamo scegliere arbitrariamente anche le altre due componenti che fissiamo a zero, ovvero $z_2 = w_2 = 0$. Infine, nei casi $\alpha_{3,4} = \pm 2\sqrt{2}$, con $x_{3,4} = 1$, si hanno

$$y_{3,4} = 0, \quad z_{3,4} = \pm\sqrt{2}, \quad w_{3,4} = -2i(\pm\sqrt{2})/(\pm 2\sqrt{2}) = -i.$$

Gli autovettori sono

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \sqrt{2} \\ -i \end{pmatrix}, \quad u_4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\sqrt{2} \\ i \end{pmatrix}.$$

Quindi, le matrici A che verificano l'equazione iniziale sono

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\sigma_0 + i\sigma_3) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}, \\ A_2 &= \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ A_3 &= \frac{1}{2} (\sigma_0 + \sqrt{2}\sigma_2 - i\sigma_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i & -i\sqrt{2} \\ i\sqrt{2} & 1+i \end{pmatrix}, \\ A_4 &= \frac{1}{2} (\sigma_0 - \sqrt{2}\sigma_2 - i\sigma_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1-i & i\sqrt{2} \\ -i\sqrt{2} & 1+i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Usando il metodo delle trasformate di Fourier si determini la funzione $u(x)$ che verifica l'equazione integrale

$$xu(x) = \alpha \operatorname{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(y)}{x-y} dy,$$

con $\alpha > 0$ e la condizione al contorno $u(0) = 1$.

Suggerimento. L'integrale in valore principale può essere interpretato come una convoluzione usando la formula di Sokhotsky-Plemelj.

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

L'integrale in valore principale può essere scritto per mezzo della formula di Sokhotsky-Plemelj, che in forma operatoriale è

$$\frac{1}{x - x_0 \pm i\epsilon} = \frac{\operatorname{Pr}}{x - x_0} \mp i\pi\delta(x - x_0),$$

ovvero

$$\begin{aligned} \operatorname{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(y)}{x-y} dy &= -\operatorname{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{u(y)}{y-x} dy = -\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{y-x \pm i\epsilon} \pm i\pi\delta(y-x) \right) u(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{x-y \mp i\epsilon} \mp i\pi\delta(x-y) \right) u(y) dy \\ &= \left(\frac{1}{x \mp i\epsilon} \mp i\pi\delta(x) \right) * u(x) = (g * u)(x), \end{aligned}$$

dove la funzione $g(x)$ è

$$g(x) = \frac{1}{x \mp i\epsilon} \mp i\pi\delta(x),$$

dove lasciamo espresso il doppio segno.

Facendo la trasformata di Fourier dell'equazione si ha

$$\mathcal{F}_k[xu] = \alpha \mathcal{F}_k[g * u] = \alpha \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k[g] \mathcal{F}_k[u]$$

La prima trasformata di Fourier vale

$$\mathcal{F}_k[xu] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} xu(x)e^{-ikx} dx = i \frac{d}{dk} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x)e^{-ikx} dx = i \frac{d\tilde{u}}{dk},$$

con $\tilde{u}(k) = \mathcal{F}_k[u]$. La trasformata di Fourier della funzione $g(x)$ è

$$\tilde{g}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{x - i\epsilon} - i\pi\delta(x) \right) e^{-ikx} dx = -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \begin{cases} 0 & k > 0 \\ 2i\pi & k < 0 \end{cases} = -i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{Sign}(k),$$

dove $\text{Sign}(k)$ è la funzione segno

$$\text{Sign}(k) = \begin{cases} +1 & k > 0 \\ -1 & k < 0 \end{cases}.$$

Tale funzione rappresenta anche la derivata del valore assoluto, ovvero

$$\frac{d|k|}{dk} = \text{Sign}(k).$$

L'equazione trasformata

$$i \frac{d\tilde{u}}{dk} = \alpha\sqrt{2\pi} \left(-i\sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{Sign}(k) \right) \tilde{u}(k) = -i\alpha\pi \text{Sign}(k) \tilde{u}(k),$$

rappresenta un'equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili. La soluzione si ottiene integrando direttamente

$$\int_{\tilde{u}(0)}^{\tilde{u}(k)} \frac{d\tilde{u}}{\tilde{u}} = -\alpha\pi \int_0^k \text{Sign}(k') dk' \\ \ln(\tilde{u}(k)/\tilde{u}(0)) = -\alpha\pi|k|,$$

da cui

$$\tilde{u}(k) = \tilde{u}(0) e^{-\alpha\pi|k|}.$$

La soluzione, cioè la funzione $u(x)$ si ottiene facendo l'anti-trasformata di Fourier

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{u}(k) e^{ikx} dk = \frac{\tilde{u}(0)}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\pi|k|} e^{ikx} dk = \frac{\tilde{u}(0)}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^0 e^{k(ix+\alpha\pi)} dk + \int_0^{\infty} e^{k(ix-\alpha\pi)} dk \right) \\ = \frac{\tilde{u}(0)}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{ix+\alpha\pi} + \frac{-1}{ix-\alpha\pi} \right) = \frac{\tilde{u}(0)}{\sqrt{2\pi}} \frac{2\alpha\pi}{x^2 + \alpha^2\pi^2} = \tilde{u}(0) \frac{\alpha\sqrt{2\pi}}{x^2 + \alpha^2\pi^2}.$$

Infine, imponendo la condizione al contorno $u(0) = 1$ si ha $\tilde{u}(0) = \alpha\pi^{3/2}/\sqrt{2}$, quindi

$$u(x) = \frac{\pi^2\alpha^2}{x^2 + \pi^2\alpha^2}.$$